Série n°7 — Puissances, écriture scientifique et droite des milieux

1ère année secondaire · Avant le devoir de contrôle n°2 · Puissances — écriture scientifique — factorisation · Théorème de la droite des milieux

Nom et prénom : ..... Classe : .....

Consigne : faites les figures à la règle, à l'équerre et au compas sur votre feuille en laissant les traits de construction visibles, et justifiez chaque réponse par « On a … donc … » en citant la propriété utilisée.

Partie A : Activités numériques

Exercice 1 — Vrai ou faux (4 points) ★★☆☆

Répondre par « Vrai » ou « Faux » en justifiant (contre-exemple ou démonstration). **(1 point par question)**

1. $(2 \times 10^{-3})^2 = 4 \times 10^{-6}$
2. $10^5 + 10^5 = 10^{10}$
3. $(-3)^4 = -81$
4. Pour tout entier naturel n : $5^{n+1} + 5^n$ est divisible par 6.

Exercice 2 — Simplifier des puissances (5 points) ★★★☆

Simplifier (écrire le résultat sous la forme d'une puissance de chaque base) :

1. $A = \dfrac{(3^4 \times 5^{-2})^{-3}}{(3^{-5} \times 5^4)^2}$ **(2,5 pts)**
2. $B = \dfrac{a^{-5}\, b^2 \times (a^{-3}\, b)^{-7}}{(a^3\, b^{-2})^4}$ où $a \neq 0$ et $b \neq 0$. **(2,5 pts)**

Exercice 3 — Écriture scientifique (5 points) ★★★☆

1. Donner l'écriture scientifique de $L = \dfrac{4{,}5 \times (10^{-3})^4 \times 26 \times 10^{-4}}{1{,}8 \times (10^{-2})^2}$. **(2 pts)**
2. Écrire $M = \dfrac{8 \times 10^5 \times (3 \times 10^{-3})^2}{1{,}6 \times 10^{-2}}$ sous la forme $a \times 10^n$ avec $1 \leq a < 10$. **(1,5 pt)**
3. Écrire $N = \dfrac{(0{,}001)^3 \times 10^7}{(1000)^{-2} \times 10^{-5}}$ sous la forme d'une puissance de 10. **(1,5 pt)**

Exercice 4 — Factoriser (5 points) ★★★☆

Soit x un nombre réel. Factoriser les expressions :

1. $N = 25x^2 - 7 - (x + \sqrt{7})(5x - \sqrt{7})$ **(2 pts)**

2. $R = 4x^2 + 4\sqrt{3}\,x + 3 - \sqrt{3}\,(2x + \sqrt{3})$ **(2 pts)**

3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $N = 0$. **(1 pt)**

Exercice 5 — Comparer des puissances (3 points) ★★★☆

1. Comparer 2^{30} et 3^{20} (écrire les deux nombres avec le même exposant). **(1,5 pt)**

2. Montrer que pour tout entier n : $2^{n+2} - 2^n = 3 \times 2^n$. **(1,5 pt)**

Partie B : Géométrie

Exercice 6 — Droite des milieux dans un triangle rectangle (8 points) ★★★★

ABC est un triangle rectangle en A tel que AB = 8 cm et AC = 6 cm. I, J et K sont les milieux respectifs de [AB], [AC] et [BC].

1. Faire une figure (règle, équerre, compas). **(2 pts)**

2. Calculer BC puis IJ. Que peut-on dire de (IJ) et (BC) ? **(2 pts)**

3. Montrer que AIKJ est un rectangle. **(2 pts)**

4. Calculer AK puis les longueurs JK et IK. **(2 pts)**

Exercice 7 — Trapèze et droite des milieux (6 points) ★★★★

ABCD est un trapèze tel que (AB) // (CD), AB = 9 cm et CD = 5 cm. E et F sont les milieux respectifs de [AD] et [BC], et I est le milieu de [AC].

1. Faire une figure. **(1 pt)**

2. a) Montrer que (EI) // (DC) et calculer EI. **(1,5 pt)**

   b) Montrer que (IF) // (AB) et calculer IF. **(1,5 pt)**

3. En déduire que E, I et F sont alignés puis que $EF = \dfrac{AB + CD}{2}$. **(2 pts)**

Bon courage à tous !